

السنة الرابعة المتوسط

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الأستاذ: **يحيى يوسف**

متوسطة عبد الحميد ابن باديس

المذكرة: رقم 03

المدة: ساعتين



الميدان

• المادة وتحولاتها

السندات التعليمية

- محاليل شاردية
- كواشف
- مساحيق
- زجاجيات مخبرية

المراجع

- المنهاج
- دليل الأستاذ
- الوثيقة المرفقة
- كتاب التلميذ
- الأنترنت

الوحدة التعليمية التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

الكفاءة الختامية :

01 يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذج الذرة و الشاردة و مبدأ إنحفاظ كل من الكتلة و الشحنة .

الأهداف التعليمية :

- 01 يكشف عن بعض الشوارد المعدنية بإختيار الكاشف المناسب
- 02 يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن
- 03 يكتب معادلة تفاعل محلول ملحي مع معدن
- 04 يكتب معادل تفاعل محلول حمضي مع ملح
- 05 يحترم قواعد الأمن و سلامة و تعليمات داخل المخبر

الصعوبات الواجب تخطيها :

- 01 توضيف النموذج المجهرى لتفسير التحولات الكيميائية .
- 02 إختيار الكاشف المناسب للكشف عن الفرد أو نوع الكيميائي .



أستاذ العلوم الفيزيائية

يحيى يوسف



سير الوضعية التعليمية



المراحل | أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ | الزمن



المكتسبات
القبليّة

يجيب التلاميذ على بعض الأسئلة المتعلقة بالمكتسبات القبليّة التي تشمل كل من التحليل الكهربائي البسيط و المحاليل المائية الجزيئية و الشاردية



- يوظف مكتسباته
القبليّة (المعرفيّة)

الحصة
01

الوضعية
الجزيئية

قام والد ليلي بسكب كمية من كلور الهيدروجين في أحد أنابيب الصرف الصح قصد تسريحه لكنه تفاجأ بعد مدة بزوال الترسبات و تآكل الأنبوب

- فسر ملاحظة الأب

يقرؤون
الوضعية جيداً.
و يقدمون
فرضيات

تحولات كيميائية تتدخل فيها شوارد

1 - تفاعل محلول حمضي مع معدن

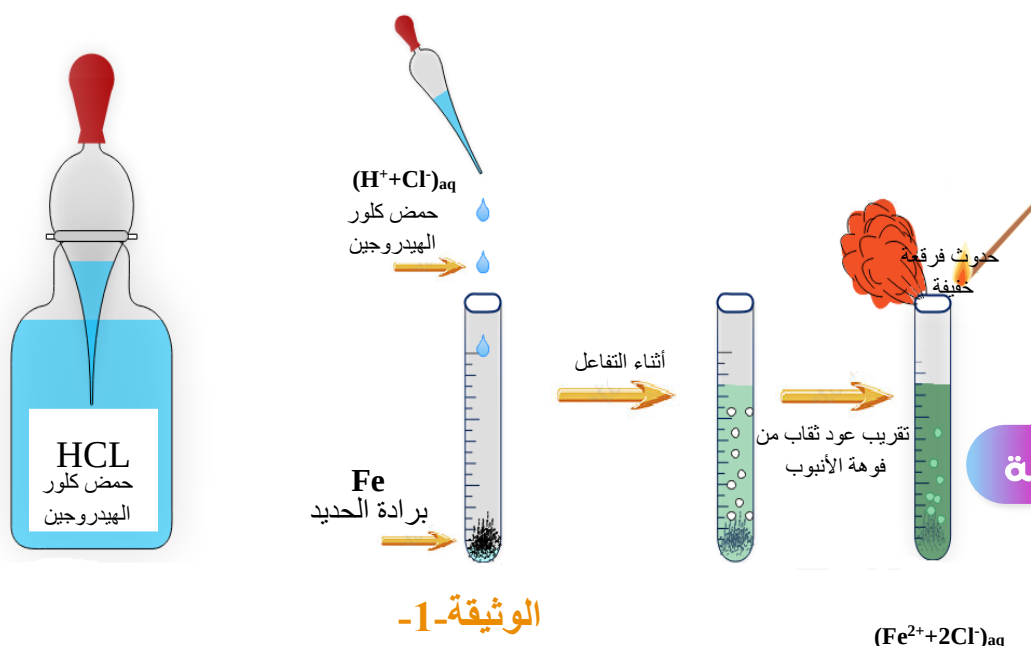
النشاط
التعليمي

نشاط 1: تفاعل كلور الهيدروجين مع برادة الحديد

نقوم بوضع كمية من برادة الحديد داخل أنبوب إختبار و نضيف كمية من محلول كلور الهيدروجين كما توضحه التجربة في الوثيقة-1 و نسجل الملاحظات

يقوم التلاميذ
بالنشاطات وفق
أفواج و يقدمون
ملاحظاتهم

يحاول التلاميذ
تقديم تفسيرات
منطقية

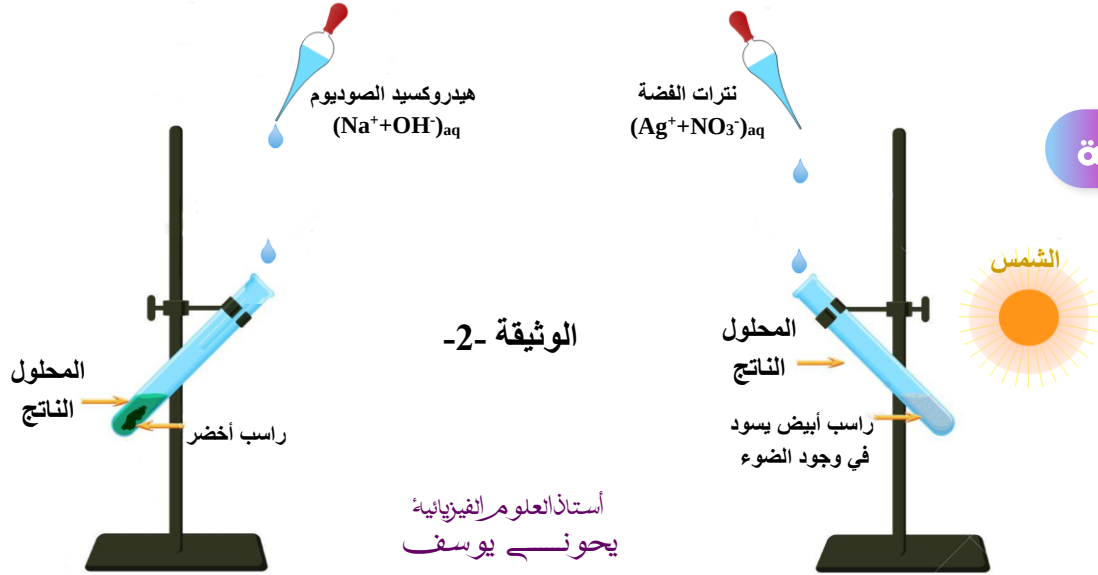


تجربة

نلاحظ حدوث فوران و تصاعد فوقاعات غازية و عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب تحدث فرقة خفيفة دلالة على أن الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين

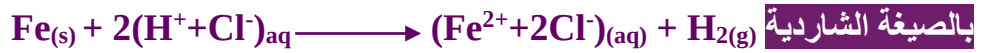
الكشف عن نواتج التفاعل

نشاط 2: نقوم بفصل المحلول الناتج في أنبوبين و نقوم الكشف عنه كما توضحه التجربة الأسفاه في الوثيقة -2-

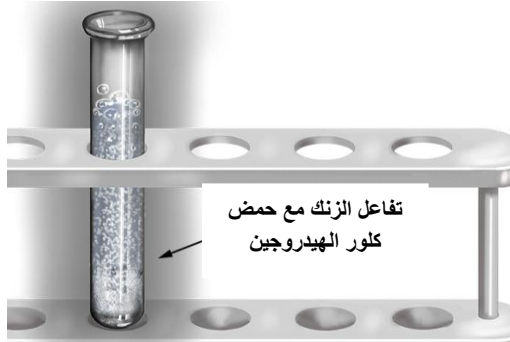


الملاحظة	الكاشف	
تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد الكلور	نترات الفضة	الأنبوب 01
تشكل راسب أخضر فاتح دلالة على وجود شوارد الحديد الثاني	هيدروكسيد الصوديوم	الأنبوب 02

من خلال التجربة نجد أن المحلول الناتج هو **كلور الحديد الثاني** $(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$ بتطبيق مبدأ انحفاظ الشحنة و انحفاظ الكتلة نجد أن معادلة التفاعل الكيميائي



عند تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد أو المغنيزيوم أو الألومنيوم أو الزنك يكون وفق المعادلة :



-أكتب معادلة تفاعل معدن الزنك مع

حمض كلور الهيدروجين

يقوم التلاميذ
بالنشاطات وفق
أفواج و يقدمون
ملاحظاتهم

يساهم التلاميذ
في إرساء
الموارد

يقترح التلاميذ
الحل

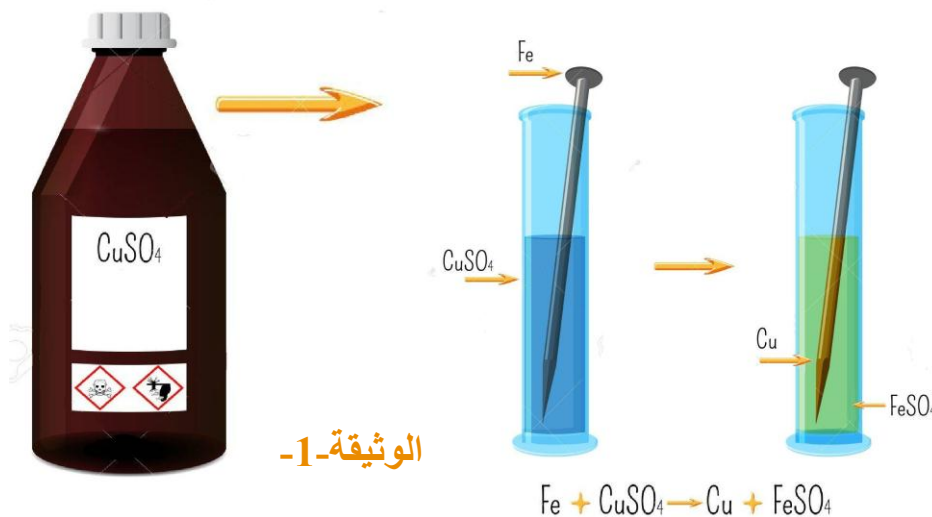


يقوم التلاميذ
بالنشاطات وفق
أفواج و يقدمون
ملاحظاتهم

2 - تفاعل محلول ملحي مع معدن

نشاط 1: تفاعل كبريتات النحاس مع مسمار حديدي

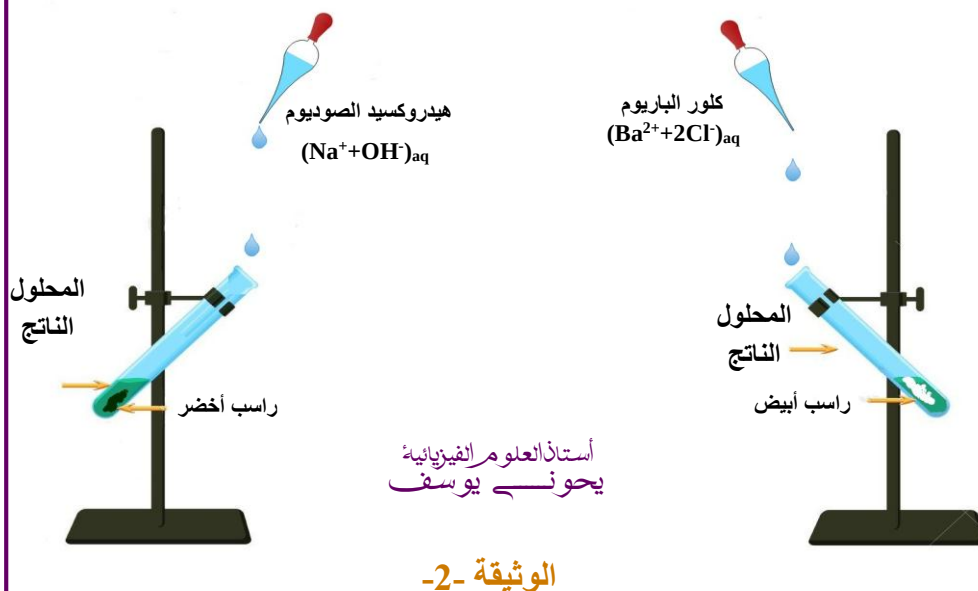
نقوم بوضع مسمار الحديد Fe داخل أنبوب اختبار و نضيف كمية من محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما توضحه التجربة في الوثيقة -1- و نسجل الملاحظات



-إختفاء اللون الأزرق مصحوب بصحوب بظهور اللون الأخضر دليل على إختفاء شوارد النحاس و ظهور شوارد الحديد
-تآكل المسمار وترسب طبقة حمراء على المسمار الحديدي دلالة على ترسب معدن النحاس و تحول ذرات الحديد إلى شوارد حديد

الكشف عن نواتج التفاعل

نشاط 2: نقوم بفصل المحلول الناتج في أنبوبين و نقوم الكشف عن شوارده كما توضحه التجربة الأسفله في الوثيقة -2-





الملاحظة	الكاشف	
تشكل راسب أبيض دلالة على وجود شوارد الكبريتات	كلور الباريوم	الأنبوب 01
تشكل راسب أخضر فاتح دلالة على وجود شوارد الحديد الثاني	هيدروكسيد الصوديوم	الأنبوب 02

من خلال التجربة المحلول الناتج هو كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$

ذرة الحديد فقدت إلكترونين و تحولت إلى شاردة الحديد وفق المعادلة :

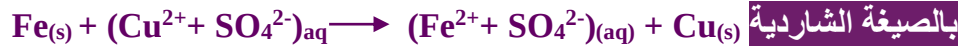


شاردة النحاس إكتسبت إلكترونين و تحولت إلى ذرة نحاس وفق المعادلة:



أما شاردة الكبريتات في هذي شاردة متفرجة لا تشارك في تفاعل

بتطبيق مبدأ إنحفاظ الشحنة و إنحفاظ الكتلة نجد أن معادلة التفاعل الكيميائي



عند تفاعل معدن مع محلول ملحي فإن شوارد المعدن تتحول إلى ذرات فترسب بينما المعدن المتفاعل يتحول إلى شوارد حرة في المحلول

إرساء

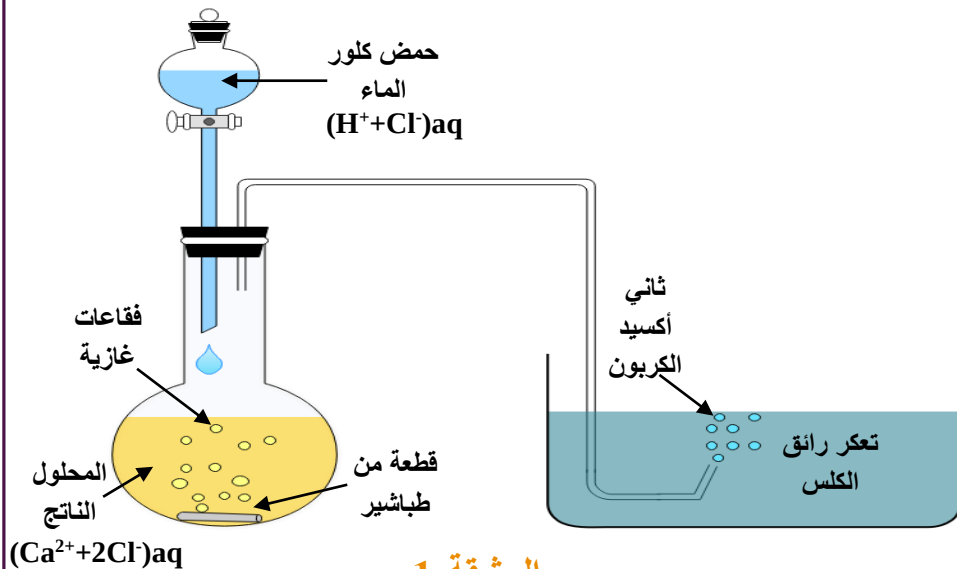
الموارد

3

تفاعل محلول حمضي مع ملح

نشاط 1: تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم

نقوم بتحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة-1-



تجربة

يقوم التلاميذ
بالنشاطات وفق
أفواج و يقدمون
ملاحظاتهم

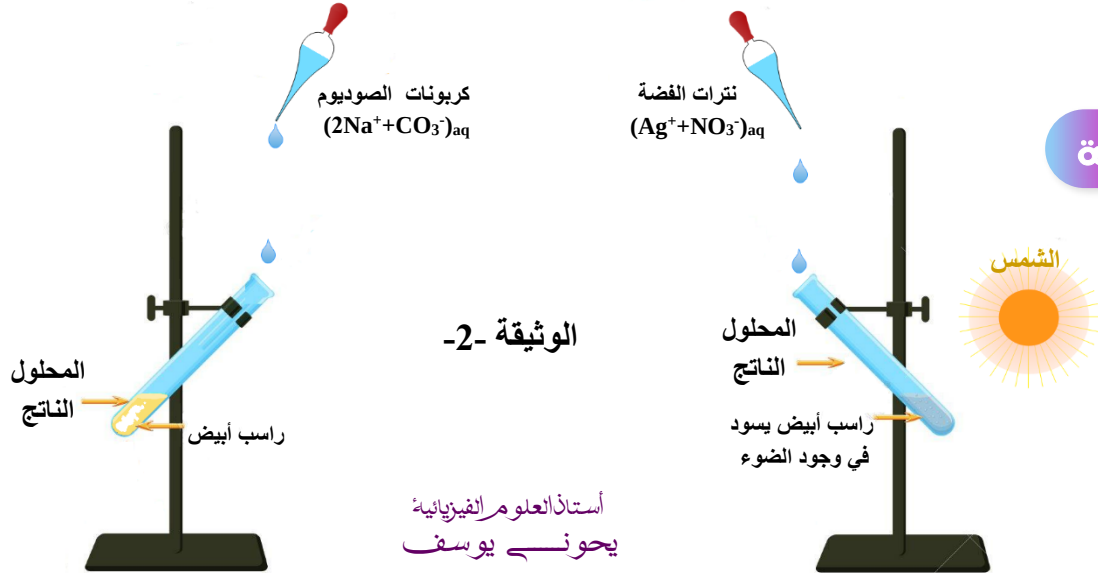
الحصة
03

20 د

-نلاحظ حدوث فوران و تصاعد فقاعات غازية و ارتفاع درجة الحرارة
-تعكر رائق الكلس دلالة على أن الفقاعات الغازية هي ثاني أكسيد الكربون

الكشف عن نواتج التفاعل

نشاط 2: نقوم بفصل المحلول الناتج في أنبوبين و نقوم الكشف عنه كما توضحه التجربة الأسفاه في الوثيقة -2-

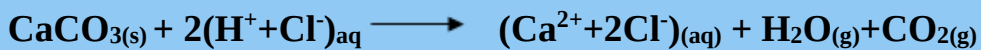


الملاحظة	الكاشف	
تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد الكلور	نترات الفضة	الأنبوب 01
تشكل راسب أبيض دلالة على وجود شوارد الكالسيوم	كربونات الصوديوم	الأنبوب 02

من خلال التجربة نجد أن المحلول الناتج هو **كلور الكالسيوم** $(Ca^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$
بتطبيق مبدأ انحفاظ الشحنة و إنحفاظ الكتلة نجد أن معادلة التفاعل الكيميائي



يتفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم مثل الطباشير و رخام فتتأكل و ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون و يتشكل ملح الكالسيوم و الماء حسب المعادلة :



حل وضعية الإنطلاق

يقوم التلاميذ
بالنشاطات وفق
أفواج و يقدمون
ملاحظاتهم

يساهم التلاميذ
في إرساء
الموارد

يساهم التلاميذ
في حل وضعية
الإنطلاق

